



鳩ナビ おつかいクエスト

親子の買い物を、学びの冒険に。

スーパーでの買い物を「知育エンタメ」に変える Flutter Web アプリ

平和堂 × ソフトバンク × 龍谷大学 ハッカソン

 <https://hatonavi.vercel.app>

スーパーの買い物には、三者三様の悩みがある



親

買い物中に子どもがぐずる・走り回る。
スマホで動画を見せることへの罪悪感。
買い物に集中できない。



子ども

買い物に主体的に関われず退屈。「ただ
連れてこられているだけ」になりがち。



店（平和堂）

少子高齢化のなか、子育て世代の来店動
機をつくり、ファンになってもらいた
い。

買い物そのものを“お手伝いの冒険”に変える

1



探す

売り場をまわって商品を見つける

2



みつけた！

バーコードをスキャンして記録

3



食育クイズ

その商品にまつわる学び

4

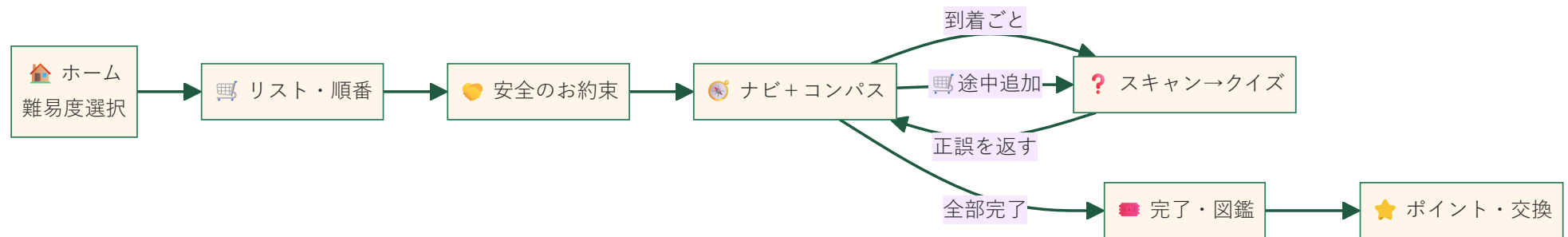


集める

ポイント・バッジ・シール

Flutter Webで開発。アプリのインストール不要、URLを開くだけでスマホのブラウザで動く。

スタートからゴールまで、迷わず一気通貫



「楽しい・学べる・安全」を支える6機能



AI 巡回順の提案

選んだ商品を効率よく回れる「順番」を Geminiが提案（検証つき）。



AI クイズ&保護者サマリ

商品に合わせ食育クイズを生成（年齢3段階）。完了後は保護者向けに「きょうのまなび」をまとめる。



方位ナビ+較正

方位センサーで次の売り場の方角を提示。ワンタップで「むきをあわせる」。



走行ロック+危険音声

走り出しを検知して画面ロック。危険箇所では音声で注意。



実カメラスキャン

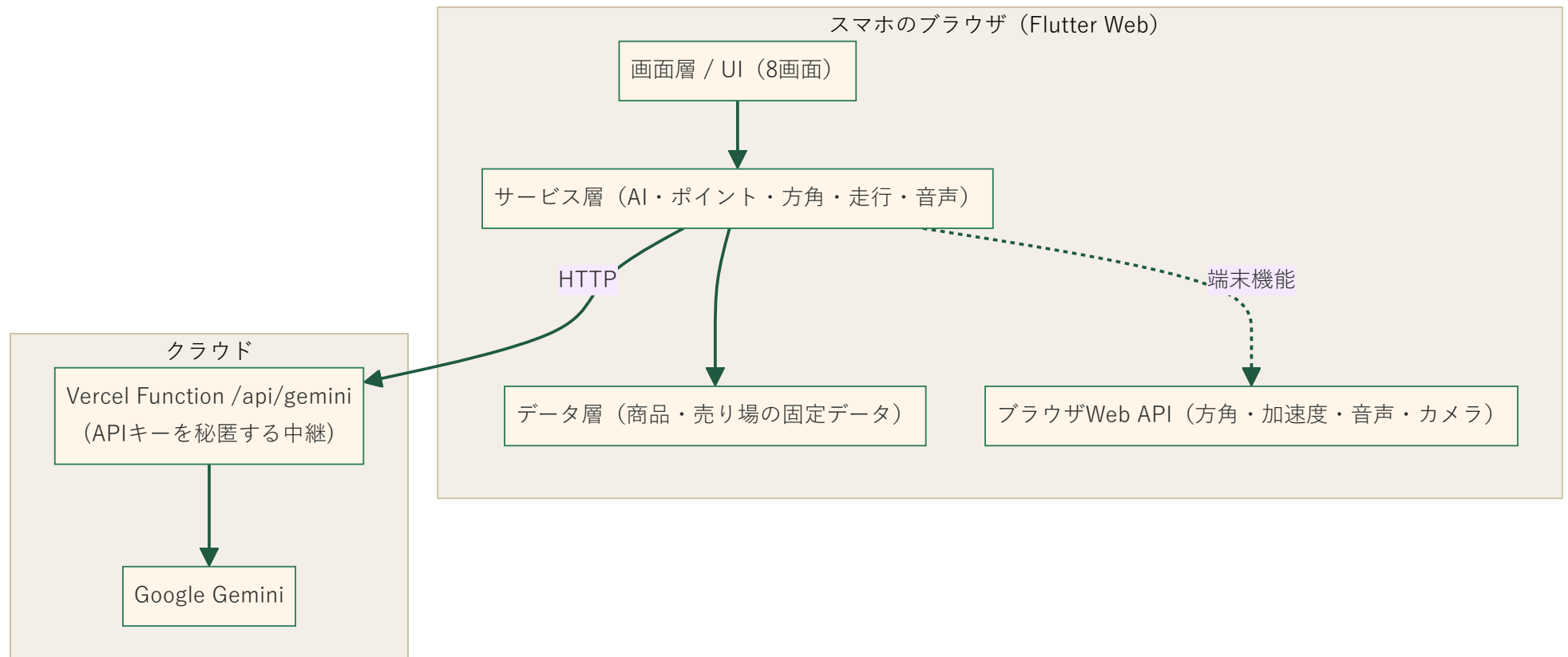
バーコードを読んで「みつけた！」を演出（購入処理ではない）。



ポイント・シール交換

スタンプを貯めてシール引換券へ。ご当地バッジ図鑑も。

層で分けた、見通しのよい構成



AIには“得意なことだけ”任せる

AI（Gemini）がやる = 3つ

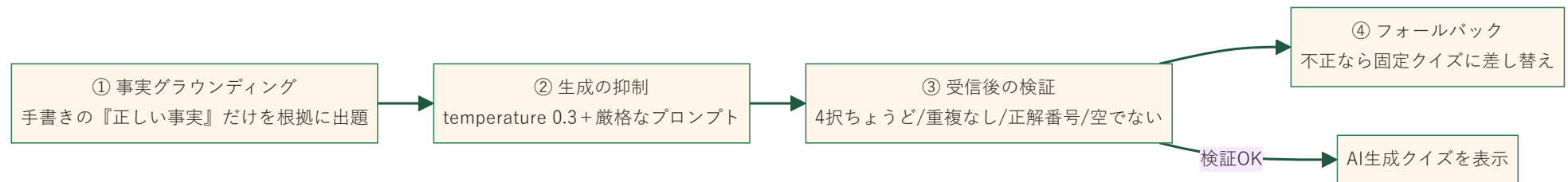
- ・ 巡回順の提案（回る順番の並べ替え）
- ・ 食育クイズの生成（正しい事実をもとに1問）
- ・ 保護者サマリ生成（完了画面「きょうのまなび」）

端末のプログラムが確実にやる

- ・ 画面の進行・遷移の管理
- ・ 方角・距離の目安の計算・コンパス表示
- ・ 走行検知・危険の通知（安全）
- ・ スキャン・ポイント計算・保存

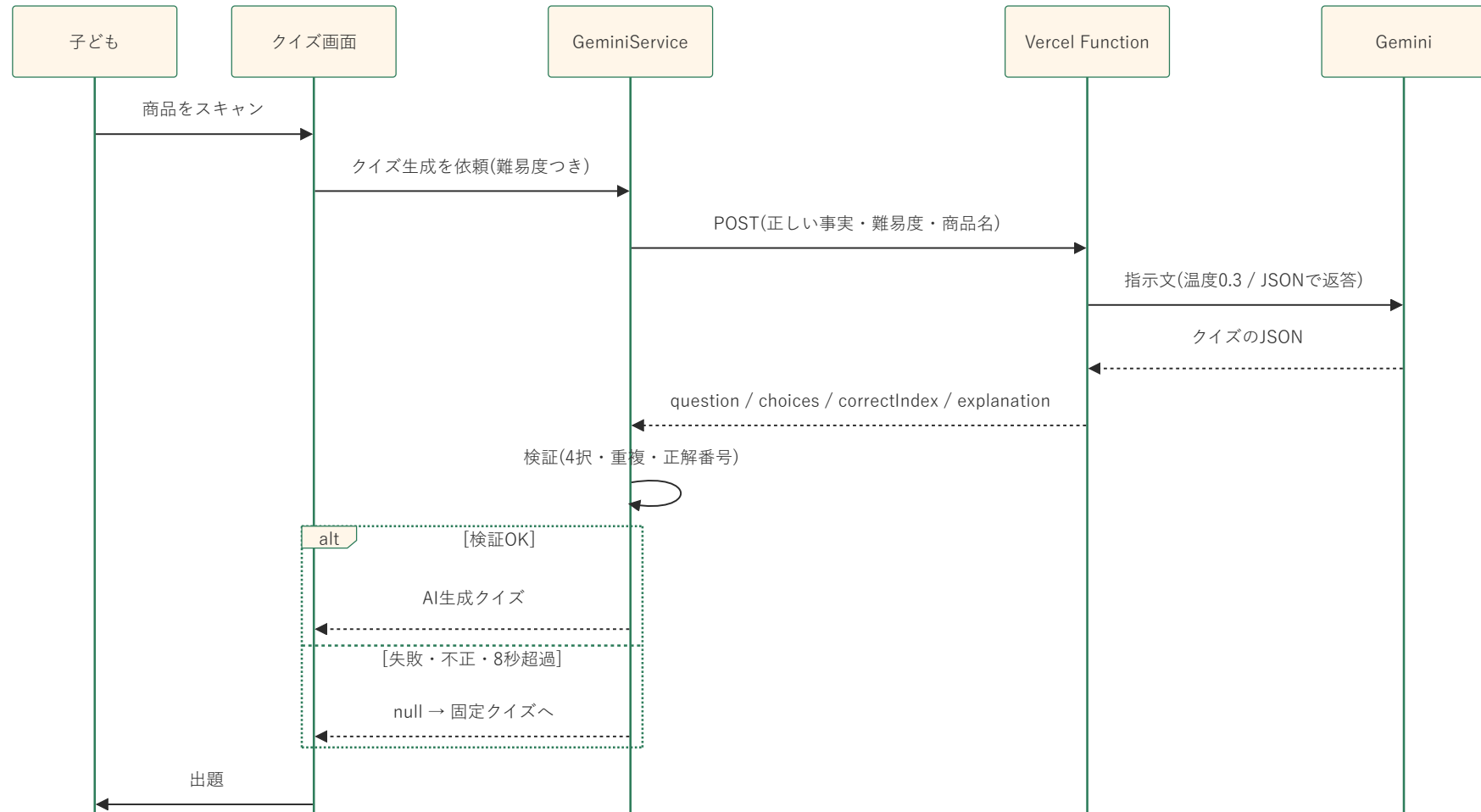
方針：間違えると危険なこと（方角・安全・進行・お金）はAIに任せない。AIの3用途はいずれも事実グラウンディング+失敗時フォールバックで守る、検証・やり直しがきく仕事だけ。

ハルシネーション対策＝4層の多層防御



結果：子どもには「検証を通ったAI生成クイズ」か「手書きの固定クイズ」しか表示されない＝**誤クイズを見せない**。完了画面の保護者サマリも同じ4層（グラウンディング／温度0.4／検証／固定文フォールバック）で守る。

スキャンから出題までの裏側



「子どもが安全に使える」を最優先



走行ロック

加速度センサーで走りを検知し、画面を赤くロック＋音声で「とまって！」。



危険箇所アラート

すべりやすい床・交差点で音声＋ポップアップ注意。



安全のお約束

開始前に「走らない・前を見る・大人のそばに」を確認。



逐次提示

次の1売り場だけを表示。一気に走り出させない。



測位ハードなし

GPS/BLEを使わず、方位センサー＋固定マップ＋校正で実用。



プライバシー

子どもの位置情報・カメラ映像をサーバへ送らない。

関わる全員にメリットがある「三方よし」



親

子どもが能動的に参加。買い物に集中でき、動画頼りの罪悪感から解放。



子ども

クイズ・バッジ・シールで学びと達成感。買い物が「自分ごと」に。



店

「また行きたい店」に。子育て世代のファン化・来店動機につながる。

現場に合わせた3つの運用パターン

型	内容	位置づけ
A	買い物アプリ内に子ども向けモードとして統合	理想・将来構想
B	店舗の貸出端末に鳩ナビを搭載（親は会計、子は鳩ナビの2台運用）	現実的な実運用候補
C	親のスマホで買い物の前後を補助	現デモに近い

会計の役割分担：会計・精算は鳩ナビでは行わない。スキャンは決済ではなく「みつけた！」のゲームの合図。

いまは独立デモ、将来は買い物体験へ接続

鳩ナビは既存のセルフ会計サービスを置き換えるものではなく、将来的に店舗の買い物体験と接続可能な親子向け体験プロトタイプ。現時点は独立した Web デモ（未接続）として、最初から最後まで実機で動作する。

- ▶ 将来構想：店舗プラットフォーム／パートナー向けAPIとの連携で、買い物体験の一部として組み込む（構想段階・未実装）。
- ▶ 固定データ（商品・売り場・クイズ）は、本番の商品マスタ／クイズDB／コード連携に差し替え可能な設計。

「構想止まり」を「動くデモ」で乗り越えた

⚠ 指摘された弱点

動くデモがなく、未来形で語ってしまっていた／AIのハルシネーション懸念／安全面の不安



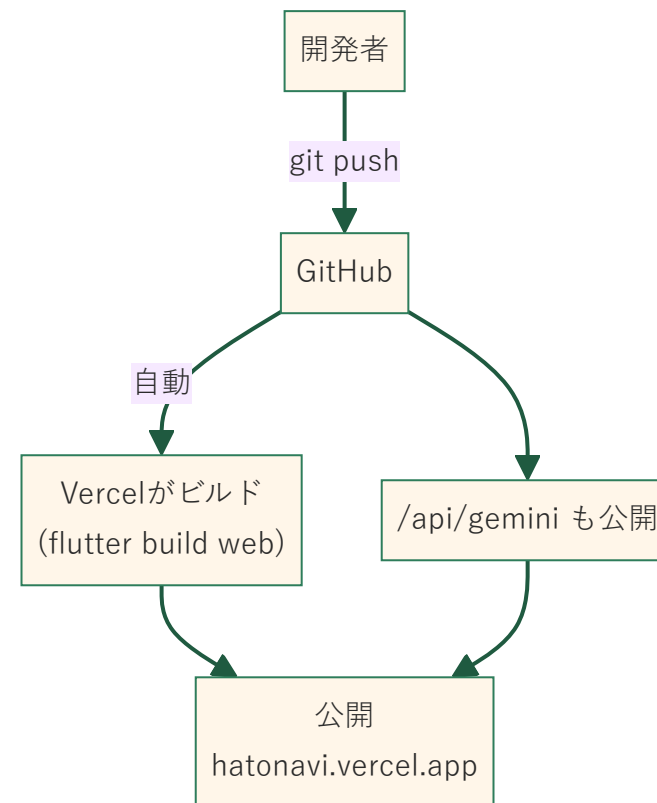
✅ 対応・改善

Geminiを実稼働させ一気通貫で動作／多層防御でハルシネーション対策を明示／走行ロック・危険音声など安全機能を追加

AI活用は中間評価でも高評価。残る課題（実店舗テスト・収益/スケール）は次のアクションで補強する。

少人数でも回る、軽量な技術構成

- ▶ フロント：Flutter Web（Dart / Material 3）
- ▶ 状態管理：標準の StatefulWidget + setState
- ▶ 保存：shared_preferences（端末ローカル）
- ▶ カメラ：mobile_scanner
- ▶ センサー/音声：ブラウザWeb API（方角・加速度・音声合成）
- ▶ AI：Google Gemini（gemini-2.5-flash）
- ▶ 基盤：Vercel（Function + ホスティング）



push するだけで自動ビルド&公開（CI/CD）。APIキーはコードに書かず、サーバの環境変数で秘匿。

この開発を貫く4つの設計原則

① 関心の分離

画面・ロジック・データ・外部を層で分け、直す場所を局所化。

② 止まらない作り（フォールバック）

AI・ネット・センサーが失敗しても、固定データ等へ自動で切替。

③ AIは得意分野だけ＋検証

危険なことは自前で確実に。AIは多層防御で安全に活用。

④ 秘密はサーバ・公開は自動

APIキーは環境変数で秘匿、デプロイはCI/CDで自動化。

これから：実店舗での親子デモ動画の撮影／方位ナビのマップ基準化／正誤履歴による適応難易度。



買い物が、いちばん楽しい学びになる。

鳩ナビ おつかいクエスト

 <https://hatonavi.vercel.app>

ご清聴ありがとうございました